리뷰 텍스트 마이닝을 통한 신뢰 기반 맛집 평가 지표 개발

데마초(데이터마이닝초보)

목차

01 팀원 소개 및 역할

02 문제 개요

03 데이터

04 접근 방법

05 기대결과 및 평가

06 일정 및 역할 분담

07 Q&A 및 참고문헌

01 팀원 소개 및 역할

팀장 - 유소민	크롤링 구현 및 데이터 수집
팀원 - 박지우	데이터 전처리 및 필터링 모델 구축
팀원 - 김은성	감성 분석 및 평가 지표 통합

02 문제 개요

문제 상황

대한민국 리뷰 이용률 Top 1, 2를 다투는 네이버지도, 카카오맵!
하지만 리뷰를 보고 방문한 식당이 **기대에 미치지 못해 실망**하는 경우가 많다.

플랫폼별 리뷰 성향 차이

- 네이버: 전반적으로 긍정적이고 후함
- 카카오: 상대적으로 부정적이고 박함

- "네이버지도 MAU 2,626만명 1위, 카카오맵 1,070만명 2위 (2024년 11월 기준, 모바일인덱스)" -아시아타임즈 (2025.01.04)
- "2025년 12월 기준 네이버지도 MAU가 2,917만명으로 역대 최대치를 기록했으며, 카카오맵 MAU도 동월 1,294만명으로 역대 최대" - 머니투데이 (2026.02.11)

◀ 네이버맵 어플

◀ 카카오맵 어플

- "같은 식당을 검색했을 때 네이버지도는 4점대가 상단에 위치한 반면, 카카오맵은 3점대가 상단에 위치..." - 포인트데일리 (2025.06.09)

02 문제 개요

예시_호0식당 대학로점 최신순 상위 리뷰 3개 비교

네이버지도

감성지구 너무 맛있어욤!!

😀 음식이 맛있어요 | 🧑‍🍳 특별한 메뉴가 있어요 | 🛋️ 인테리어가 멋져요 | 🗣️ 대화하기 좋아요

반응 남기기 4.15.수 · 2번째 방문 · 영수증

장소가 예쁘고 웨이팅도 길지않고 블루리본 음식 말해뭐해요^^ 직원분들도 친절해요!!

😀 음식이 맛있어요 | 👀 매장이 넓어요 | 😊 차분한 분위기예요 | 💗 친절해요 | ✨ 매장이 청결해요

반응 남기기 4.15.수 · 1번째 방문 · 영수증

사케동이랑 생선카츠 먹었는데 너무 맛있어용! 자주 오는데 늘 맛있네요! 사케동 진짜 신선하고 생선카츠도 부드럽고 맛있어요! 담번에는 우동이랑 파스타 먹으러 올게영!

😀 음식이 맛있어요 | 🍃 재료가 신선해요 | 🍚 양이 많아요 | 🧑‍🍳 특별한 메뉴가 있어요 | 🛋️ 인테리어가 멋져요

반응 남기기 4.15.수 · 1번째 방문 · 영수증

카카오맵

★★★☆☆ 2026.03.11. 😋 맛 +1

👍: 한옥을 개조한 건물이 예쁘고 히레카츠정식 고기가 부드럽고 잘 튀겨서 맛있어요. 사이드도 무난하고요. 가게 분위기 좋아서 데이트 때 추천. (블루리본 맛집)
👎: 웨이팅 해야하고 자리 사이 공간이 좁아서 대화가 다 들리고 불편해요. 분위기상 혼밥하기는 별로. 맛 자체로는 가격이 좀 비싼 편인 것 같아요. 접기

★★★☆☆ 2026.03.02.

맛이 있긴 한데 20-30분 이상 기다려서 먹을 맛은 아님. 한옥집을 식당으로 개조한 색다른 분위기에서 먹어 본다는 정도

★★☆☆☆ 2026.02.25. 😄 친절

연어스테이크는 참치 통조림 맛 났어요 특색이라고 할 게 없었어요 차라리 그냥 생연어 먹는 게 나았어요 히레카츠는 그냥저냥 그랬어요 평일 오후라 십 분 정도 기다렸는데 웨이팅 할 정도는 아니에요

02 문제 개요

예시_호0식당 대학로점 최신순 상위 리뷰 3개 비교

네이버지도

감성지구 너무 맛있어욤!!

음식이 맛있어요 특별한 메뉴가 있어요

인테리어가 멋져요 대화하기 좋아요

반응 남기기 4.15.수 · 2번째 방문

장소가 예쁘고 웨이팅도 길지않고 블루리본 음식 말해뭐해요^^ 직원분들도 친절해요!!

음식이 맛있어요 매장이 넓어요

차분한 분위기에요 친절해요 매장이 청결해요

반응 남기기 4.15.수 · 1번째 방문 · 영수증

사케동이랑 생선카츠 먹었는데 너무 맛있어용! 자주 오는데 늘 맛있네요! 사케동 진짜 신선하고 생선카츠도 부드럽고 맛있어요! 담번에는 우동이랑 파스타 먹으러 올게영!

음식이 맛있어요 재료가 신선해요 양이 많아요

특별한 메뉴가 있어요 인테리어가 멋져요

반응 남기기 4.15.수 · 1번째 방문 · 영수증

카카오맵

2026.03.11. 맛 +1

👍: 한옥을 개조한 건물이 예쁘고 히레카츠정식 고기가 부드럽고 잘 튀겨서 맛있어요. 사이드도 무난하고요. 가게 분위기 좋아서 데이트 때 추천. (블루리본 맛집)
👎: 웨이팅 해야하고 자리 사이 공간이 좁아서 대화가 다 들리고 불편해요. 분위기상 혼밥하기는 별로. 맛 자체로는 가격이 좀 비싼 편인 것 같아요. 접기

2026.02.25. 친절

연어스테이크는 참치 통조림 맛 났어요 특색이라고 할 게 없었어요 차라리 그냥 생연어 먹는 게 나았어요 히레카츠는 그냥저냥 그랬어요 평일 오후라 십 분 정도 기다렸는데 웨이팅 할 정도는 아니에요

2026.03.02.

맛이 있긴 한데 20-30분 이상 기다려서 먹을 맛은 아님. 한옥집을 식당으로 개조한 색다른 분위기에서 먹어 본다는 정도

리뷰 감성을 기반으로

진짜 믿을 수 있는 식당 평가 지표를 만들자!

03 데이터

데이터 정보

출처: 네이버 지도, 카카오맵 리뷰
수집 기간: 2025.01.01 ~ 현재
수집 단위: 식당별 리뷰 데이터
수집 규모: 파일럿 데이터셋 구축

주요 변수

계정 ID / 리뷰 수 / 평균 별점
방문 날짜 / 방문 횟수
리뷰 내용 / 글자 수 / 사진 유무
(카카오) 별점

수집 방법

Selenium 기반 동적 크롤링

네이버지도

카카오맵

04 접근방법 1_데이터 수집 및 전처리

수집(크롤링)

네이버지도	• 셀레늄 동적 크롤링 • 최신순 정렬 후 반복 수집	• 네이버 irame 내부 접근 • 내용에 불필요한 글자 혼합 문제 → 본문 XPath 분리 후 추출로 해결
카카오맵		• CSS 셀렉터 기반 추출 • 긴 리뷰 잘림 현상 문제 → "더보기" 클릭 처리로 해결 • 리뷰 중복 수집되는 문제 → key 기준 중복 제거로 해결

전처리

01 리뷰 내용 없는 데이터 제거

02 수집 변수 통일하여 분석 가능한 데이터 구조화

03 형태소 분석 위해 이모티콘 및 특수문자 제거, 불용어 제거

04 CSV 저장 시 수식 오류(#NAME?) 방지를 위한 텍스트 처리

05 날짜 기준 필터링을 통한 최신 리뷰 데이터 유지, 중복 제거

04 접근방법 1_데이터 수집 및 전처리

```python
import pandas as pd
from selenium import webdriver
from selenium.common.exceptions import (
    StaleElementReferenceException,
    TimeoutException,
    WebDriverException,
)
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
from selenium.webdriver.remote.webelement import WebElement
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
```

```python
def extract_review_text_by_xpath(driver, idx):
    """XPath로 리뷰 텍스트를 직접 가져옵니다. <br> 태그는 공백으로 처리합니다."""
    xpath = f'//*[@id="_review_list"]/li[{idx}]/div[5]/a[1]'
    try:
        elem = driver.find_element(By.XPATH, xpath)
        html = elem.get_attribute("innerHTML") or ""
        html = re.sub(r"<br\s*/?>", " ", html, flags=re.IGNORECASE)
        text = re.sub(r"<[^>]+>", "", html)
        text = text.replace(" ", " ")
        text = re.sub(r"[\r\n\t]+", " ", text)
        text = re.sub(r"\s+", " ", text).strip()
        return text
    except Exception:
        return ""
```

식당 이름	계정 ID	계정의 리	방문 날짜	방문 횟수	인증 수단	리뷰 내용	리뷰 글자	리뷰 내 사
금문	michin56	584	2026.04.10	1번째 방문	영수증	군만두 맛있구 한입 앙 하면 육즙이 튀어나와요💗짬뽕이랑 볶음밥도 맛잇어요 남자	60	TRUE
금문	jnike18	41	2026.03.28	1번째 방문	영수증	친구가 오자고해서 왔는데 너무 맛있게 먹었어요. 탕수육이 약간 양념치킨 한 것처럼	53	TRUE
금문	ltj****	16	2026.03.27	1번째 방문	영수증		0	TRUE
금문	jh7425	29	2026.03.16	3번째 방문	영수증	너무 맛있게 잘 먹었습니다. 짬뽕 맛있습니다	24	TRUE
금문	이정수344	50	2026.03.14	1번째 방문	영수증	맛도 좋고 재료도 신선해서 너무 맛있게 잘 먹었습니다 감사합니다	35	TRUE
금문	minn213	43	2026.03.09	1번째 방문	영수증	맛있어서 또 왔어요:)	12	TRUE
금문	bibiruby	56	2026.03.03	1번째 방문	영수증	탕수육이 특히 맛있어요!!	14	TRUE

```python
def get_review_cards(driver: webdriver.Chrome) -> List[WebElement]:
    selectors: Sequence[tuple] = [
        (By.CSS_SELECTOR, "[data-review-item]"),
        (By.CSS_SELECTOR, "li"),
        (By.CSS_SELECTOR, "article"),
    ]
```

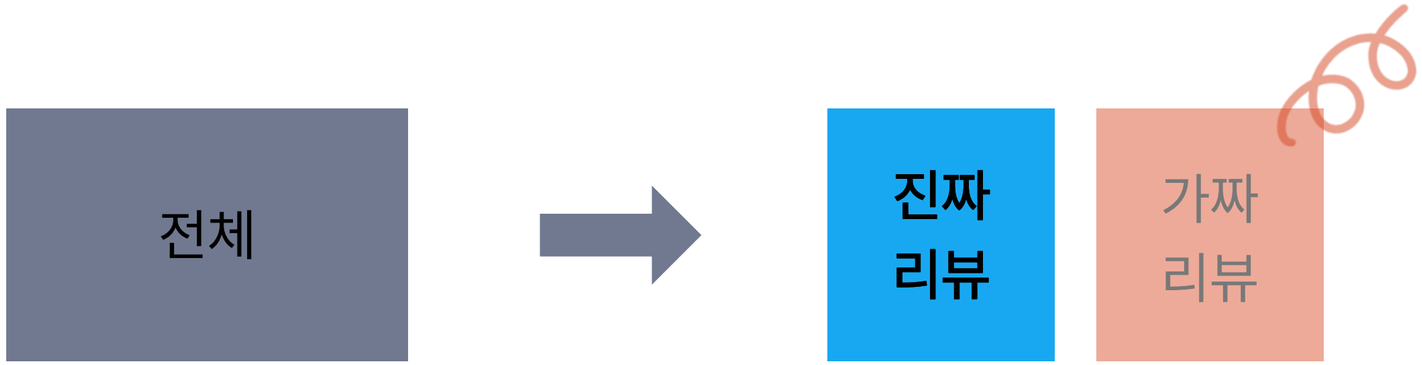
가게 이름	계정 ID	계정의 리	계정의 별	방문 날짜	별점	리뷰 내 사	리뷰 글자	리뷰 내용	리뷰어 레벨
나누미떡볶이	눈누난나	1206	3.7	2026-04-04	4	FALSE	5	떡볶이맛집	블루 레벨
나누미떡볶이	김지훈	95	3.5	2026-03-28	5	FALSE	2	맛남	실버 레벨
나누미떡볶이	쓸찍헌후ㄱ	76	2	2026-03-24	3	TRUE	86	떡볶이 맛은 평범(오뎅과 같이 먹어야 맛있	실버 레벨
나누미떡볶이	아나키	3	3.7	2026-03-23	1	FALSE	17	직원분 말씀이 화장실이 없답니다	브론즈 레벨
나누미떡볶이	산토리드	21	4.8	2026-03-09	5	TRUE	44	최고...❤️‍🔥 떡볶이 순대 오뎅 김밥 다 맛.있.	실버 레벨
나누미떡볶이	박준용, 지	118	4	2026-03-09	1	FALSE	7	달고.. 비쌈	골드 레벨
나누미떡볶이	김지현	3	5	2026-03-03	5	TRUE	18	가까이 있어주어서 다행이야❤️‍🔥	브론즈 레벨

04 접근방법 2_모델 구축

1. 진정성 필터링 모델
(진짜 리뷰 vs. 가짜 리뷰)

흐름

1. 리뷰 약 300개 라벨링 (진짜 1 vs. 가짜 0)
2. 패턴 도출 및 가중치 설정
3. 데이터 확대 후 반복, 패턴 정교화



진정성 필터링 가중치(예시 일부, 기준=1.0)

증가 ▲

- 리뷰 내용 70자 이상
- 계정 별점 평균 4점 미만
- 장단점 함께 언급(다만, 그런데 등)

계정 ID	계정의 리	계정의 별	방문 날짜	별점	리뷰 내 사	리뷰 글자	리뷰 내용	카카오맵 리
정병수	23	3.9	2026-01-11	4	TRUE	79	가성비 좋은 맛집이네요. 오래 기다릴 정도는 아니지만 실패하지는 않을 맛. 취향을 타는 메뉴도 있음. 멀리서 이 식당을 위해 올 저도는 아님.	실버 레벨
토비	4	2.8	2025-11-12	5	TRUE	158	재방문입니다. 뿌빳퐁 커리랑 팟타이 먹어봤는데 둘다 맛있었어요. 뿌빳퐁 크랩이 부드럽고 달달한 커리랑 잘 어울려요. 다만 튀김이다보니 먹다보면 약간 느끼할 수 있으니 음료랑 같이 먹는 걸 추천합니다. 혼밥하기도 좋고 대학가라 가격대도 괜찮아요. 혜화 동남아 음식 맛집으로 추천합니다.	브론즈 레벨

감소 ▼

- 리뷰 내용 70자 미만
- 리뷰이벤트 중인 식당의 리뷰
- 유령 계정의 경우(리뷰 작성 수 3회 미만)

계정 ID	계정의 리	계정의 별	방문 날짜	별점	리뷰 내 사	리뷰 글자	리뷰 내용	카카오맵 리뷰다는
이가혜	1	5	2026-03-26	5	TRUE	9	너무 맛있어요~~	브론즈 레벨
김재진	1	5	2026-03-21	5	TRUE	25	너무너무 맛있어용 ㅎㅎ 혜화 맛집입니다!!☺□	브론즈 레벨

04 접근방법 2_모델 구축

2. 감성 분석 모델
(진짜 리뷰의 긍정 vs. 부정)

흐름

1. KoNLPy를 활용한 형태소 전처리, 분석 및 핵심 단어 추출
2. 감성 단어에 대한 가중치 기반 점수 체계 구축
3. 감성 사전을 결합하여 종합 감성 점수 산출
4. 카카오 별점과 비교를 통한 모델 타당성 검증

감성 점수 예시 ▶
소진수, 신판섭. (2020)
음식점 리뷰 감성분석을 통한 세부 평가항목별 평점 예측
한국컴퓨터정보학회논문지, 25(6), 81-89.

review sentence	sentiment score
닭고기가 부드럽(+1)고 맛있(+2)었어요.	+1.5
생선에서 비린내(-2)가 나고 최악(-2)입니다.	-2
할인받아 합리적인(+1) 가격에 먹고 왔습니다.	+1
음식 양에 비해 가격은 비싼(-2) 편입니다.	-2
맥주에 대한 설명을 아주 친절하게(+2) 해주셨어요.	+2
직원들이 불친절(-2)해서 다시는 오고 싶지 않아요.	-2
깔끔(+2)하고 경치 좋(+2)은 식당입니다.	+2
테이블이 조금 불편하고(-2) 손님들이 많아서 시끄럽(-2)다.	-2

3. 플랫폼 통합 및 최종 점수 산출

흐름

1. 네이버: 감성 점수를 별점 형태로 환산하여 활용
2. 카카오: 기존 별점 활용
3. 플랫폼 간 점수 정규화 및 가중치 적용
4. 최종 통합 신뢰 별점(점수) 산출

(예시)

	기존		필터링 후	통합 신뢰 점수
네이버 별점 (자체제작)	4.2	▶	3.8	3.58
카카오 별점	3.5		3.4	

04 접근방법 3_평가 지표

단계	평가 지표	설명
진정성 필터링	F1 Score	300개 수작업 라벨 vs 규칙 기반 필터 결과 비교
		규칙 기반 자동 라벨링 결과의 신뢰성 평가
감성 분석	Pearson 상관계수	KNU 감성 점수 vs 카카오 별점 상관관계 분석
	BERT(F1 Score)	BERT 분류 결과 vs 라벨링 정답 비교
플랫폼 통합	Pearson 상관계수	정규화 후 최종 점수 vs 기존 별점 관계 분석

05 기대 결과 및 최종 목표

기대 결과

- 리뷰 신뢰도를 반영한 통합 평가 점수(찐맛집 지수) 생성
- 플랫폼 간 편향을 보정한 보다 일관된 식당 평가 기준 제시

성공 기준

- 통합 점수와 기존 별점 간 유의미한 상관관계 확보
- 네이버-카카오 점수 분포 차이 감소 (편향 완화)
- 기존 별점 대비 더 납득 가능한 결과 도출

최종 목표

- 파일럿 모델 구축 및 검증
- 향후 전국 식당 리뷰 데이터에 적용 가능한 확장형 모델 개발 및 발전 가능성 탐색

06 일정 및 역할분담

기간	주요 작업	공동 작업	개인 작업
~4/16	주제 구체화, 데이터 크롤링 구현 및 수집	데이터셋 수집 기준 논의, 크롤링 공유	네이버 크롤링 코드 구현 카카오 크롤링 코드 구현 문제 상황 점검 및 수정
4/17~4/30	Proposal 발표, 데이터 정제 및 구조 정리	데이터셋 전처리, 통합 및 점검	네이버 데이터 정제 카카오 데이터 정제 리뷰 필드 구조 정리
5/1~5/14	진정성 필터링 모델 구축	리뷰 라벨링, 필터 기준 논의 및 조정	패턴 기반 필터링 구현 라벨 데이터 검증 결과 분석 및 오류 확인
5/15~5/28	중간 발표, 감성 분석 모델 구축 및 검증	감성 사전 및 기준 논의 평가 지표 설정 및 해석	KoNLPy 전처리 감성 점수 계산 결과 검증 및 정리
5/29~6/11	플랫폼 통합 모델 설계 및 검증, 튜닝	통합 방식 논의 결과 비교 및 피드백	정규화 구현, 가중치 설정 통합 점수 계산 성능 평가 및 오류 분석
6/12~6/18	결과 시각화 및 인사이트 도출 발표 자료 초안 제작	시각화 방향성 논의, PPT 설계 및 제작	시각화 생성 결과 해석 및 정리 PPT 구성 및 제작
6/19	최종 발표	전체 리허설	발표 파트 분담 및 피드백

07 Q&A 및 참고문헌

참고문헌

황병준. (2025, 1월 4일). '서비스·외국인' 공략… 네이버지도의 이유 있는 1위. 아시아타임즈.
https://www.asiatime.co.kr/article/20250103500195

변상근. (2026, 2월 11일). 네이버 3000만 vs 구글 1000만…지도 앱 경쟁 가열. 전자신문.
https://www.etnews.com/20260211000328

이준. (2025, 6월 9일). 앞서간 네이버지도, 뒤쫓는 카카오맵...차별화 전략은? 포인트데일리.
https://www.pointdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=251701

소진수, 신판섭. (2020). 음식점 리뷰 감성분석을 통한 세부 평가항목별 평점 예측. 한국컴퓨터정보학회논문지 , 25(6), 81-89. https://doi.org/10.9708/jksci.2020.25.06.081

피드백 및 제언 환영합니다.

감사합니다.